configuration_management_mirea_2_course_IK...
Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki More
main configuration_management_mirea_2_course_IKBO-24-25_Nikitin_M_O / Practice 1 / config-shell-emu / README.md
Go to file T
neweraegoist Update README.md eae877d · 1 minute ago
Preview Code Blame 54 lines (44 loc) · 2.94 KB Raw

Конфигурационное управление — ПР №1

Вариант №16: Эмулятор для языка оболочки UNIX-подобной ОС.

1. Общее описание

Программа представляет собой консольный эмулятор командной строки, написанный на Python. Эмулятор имитирует работу терминала, поддерживает базовые команды и использует виртуальную файловую систему (VFS), которая загружается в оперативную память из XML-файла.

Что было сделано по этапам:

- **Этап 1 (REPL):** Создан цикл чтения команд, парсер (с поддержкой кавычек) и команды-заглушки `ls` , `cd` , `exit` . Обрабатываются ошибки ввода.
- **Этап 2 (Конфигурация):** Добавлены параметры запуска (`--vfs` , `--script`). Эмулятор умеет читать стартовый скрипт, имитировать ввод и останавливаться при первой ошибке.
- **Этап 3 (VFS):** Написана виртуальная файловая система. Команды `ls` и `cd` теперь реально работают с виртуальными папками и файлами в памяти (без изменения реального диска).

2. Функции и настройки

Параметры запуска:

- `--vfs <путь>` — путь к XML-файлу с файловой системой.
- `--script <путь>` — путь к файлу, содержащему команды для автоматического выполнения.

Доступные команды:

- `ls [путь]` — вывести содержимое папки.
- `cd <путь>` — перейти в другую папку.
- `exit [код]` — выйти из эмулятора.

3. Сборка и запуск

Требуется Python 3.9+.

Сделать скрипты исполняемыми (один раз):

```
chmod +x run.sh run_tests.sh scripts/*.sh
```

Запуск эмулятора в интерактивном режиме:

```
./run.sh --vfs demo/vfs.xml
```

Запуск тестов для проверки работоспособности:

```
./run_tests.sh
```

4. Примеры использования

Запуск стартового скрипта (эмулятор выполнит команды из файла и остановится при ошибке):

```
./run.sh --vfs demo/vfs.xml --script demo/stage2_script.txt
```

Пример работы в интерактивном режиме:

```
vfs:/$ ls
etc/  home/  root_file.txt
vfs:/$ cd home
vfs:home$ ls
user/  welcome.txt
vfs:home$ exit
```